



МИИГАиК
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГЕОДЕЗИИ И
КАРТОГРАФИИ (МИИГАиК)

Факультет геоинформатики и информационной безопасности
Кафедра прикладной информатики

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

**на тему: «Разработка методики сегментации данных ДЗЗ на основе свёрточной
нейросетевой архитектуры с глобальным рецептивным полем и неявным
моделированием фильтров с исследованием методов самоконтролируемого
обучения и оптимизации инференса»**

Научный руководитель:
преподаватель кафедры прикладной информатики
Стрельцов Александр Сергеевич

Выполнил студент 2025-ФГиИБ-ПИ-1м
Сабитов Рафаэль Равилевич



Актуальность темы

- Актуальность работы обусловлена растущим объёмом данных дистанционного зондирования Земли и потребностью в автоматизированных инструментах для их семантической сегментации, позволяющих снизить трудозатраты при мониторинге территорий, анализе инфраструктуры и экологическом контроле.



Цели и задачи

- Цель:
 - Разработка информационной системы для семантической сегментации данных дистанционного зондирования Земли на основе архитектуры NuenaPixel.
- Задачи:
 - Обзор имеющихся аналогов и подходов к сегментации ДЗЗ
 - Анализ архитектуры NuenaPixel и её применимости к задаче
 - Формулирование требований к информационной системе
 - Разработка UML-моделей системы
 - Проектирование базы данных
 - Реализация основных модулей системы
 - Составление технической документации



Требования к системе

- **Функциональные требования:**
 - Загрузка и хранение сцен ДЗЗ (GeoTIFF, shapefile, GeoPackage)
 - Управление разметкой и классами сегментации
 - Формирование и разбиение обучающих датасетов
 - Запуск SSL-предобучения и контролируемого обучения HyenaPixel
 - Выполнение инференса на новых сценах
 - Хранение моделей, экспериментов, метрик и результатов
 - Ролевое разграничение: ML-инженер, аналитик ДЗЗ, администратор
- **Нефункциональные требования:**
 - Поддержка многоспектральных входов (≥ 3 каналов)
 - Логирование метрик: mIoU, mDice, mFscore, aAcc, mAcc
 - Масштабируемость и расширяемость архитектуры



Сравнение аналогов

Критерий	HuenaPixel	Mamba	UNet++
Тип модели	2D-архитектура на базе Huena в каркасе MetaFormer для обработки изображений	Селективная модель в пространстве состояний (SSM) для последовательностей	U-образная сеть с вложенными пропусками (nested skip connections)
Основной домен применения	Компьютерное зрение: детекция, семантическая и объектная сегментация сцен высокого разрешения	Язык, аудио, геномика, длинные временные и пространственно-временные последовательности	Медицинская и городская семантическая сегментация
Семантическая сегментация 2D сцен (планы, ортофото)	++ — прямой, типичный сценарий	+ — через развёртку 2D→1D и адаптацию	++ — прямой, типичный сценарий
Instance/паноптическая сегментация объектов	++ — через детектор и соответствующую голову сегментации	+ — возможна, но не целевой сценарий	++ — активно используется для сегментации объектов
Работа с очень высоким разрешением (4K+ ортофото)	++ — субквадратичная сложность и очень большое эффективное рецептивное поле	+ — линейная сложность по длине последовательности, но память зависит от способа развёртки 2D→1D	+ — ограничения, типичные для классического U-Net
Учёт глобального контекста сцены	++ — свёртки очень большого размера дают видимость всего кадра	++ — длинный контекст по последовательности	+ — ограничен глубиной сети и размером рецептивного поля
Ключевые сильные стороны	Глобальный контекст при субквадратичной сложности, масштабируемость на данных высокого разрешения, точность на стандартных датасетах	Универсальность для длинных последовательностей и пространственно-временных задач, особенно для учёта истории	Надёжная и понятная опорная архитектура 2D-сегментации, богатый опыт применения и примеры реализации
Основные ограничения	Требуется собственной реализации и интеграции, архитектура сравнительно новая	Нужна существенная инженерная работа для адаптации к 2D-изображениям	Ограничения по масштабируемости на сверхвысоких разрешениях и по дальнему контексту



Технологии

	Инструмент
Модель сегментации	HyenaPixel
Самоконтролируемое предобучение	SSL (Masked Reconstruction)
СУБД	PostgreSQL / SQLite
Хранилище сцен и моделей	S3-совместимое объектное хранилище
Backend	Python
Язык программирования	Python (PyTorch)



Архитектура системы

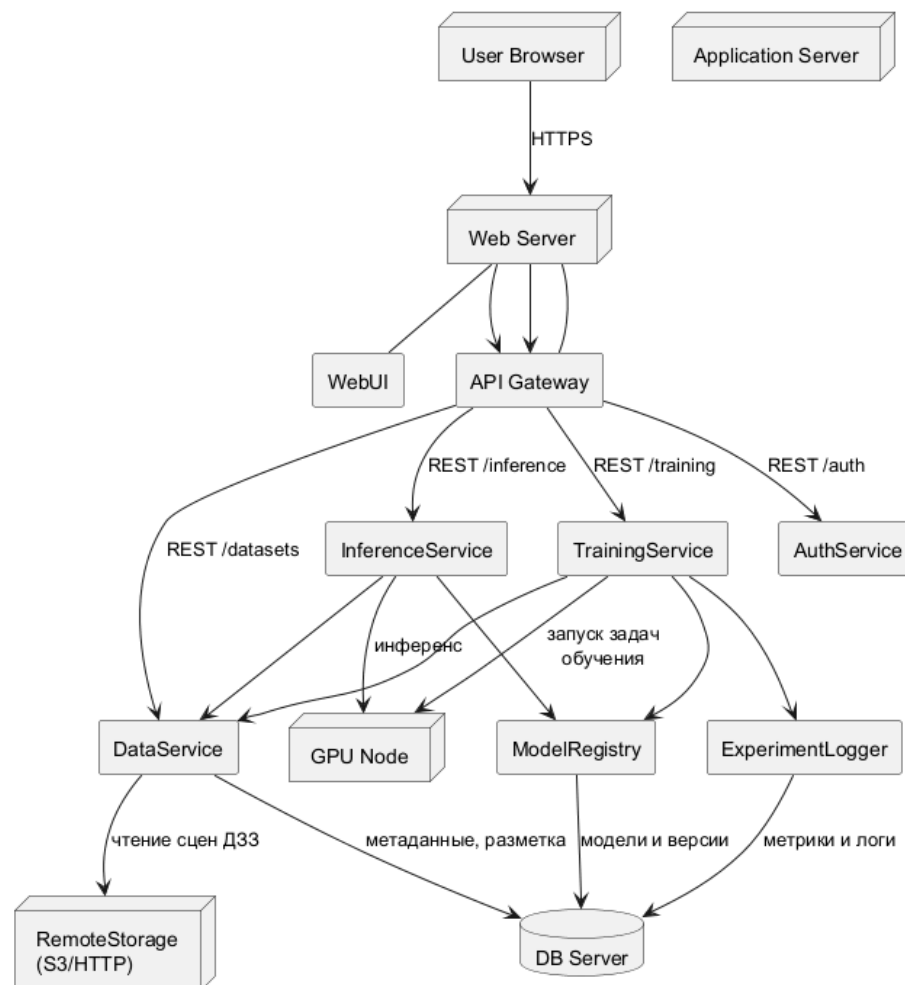
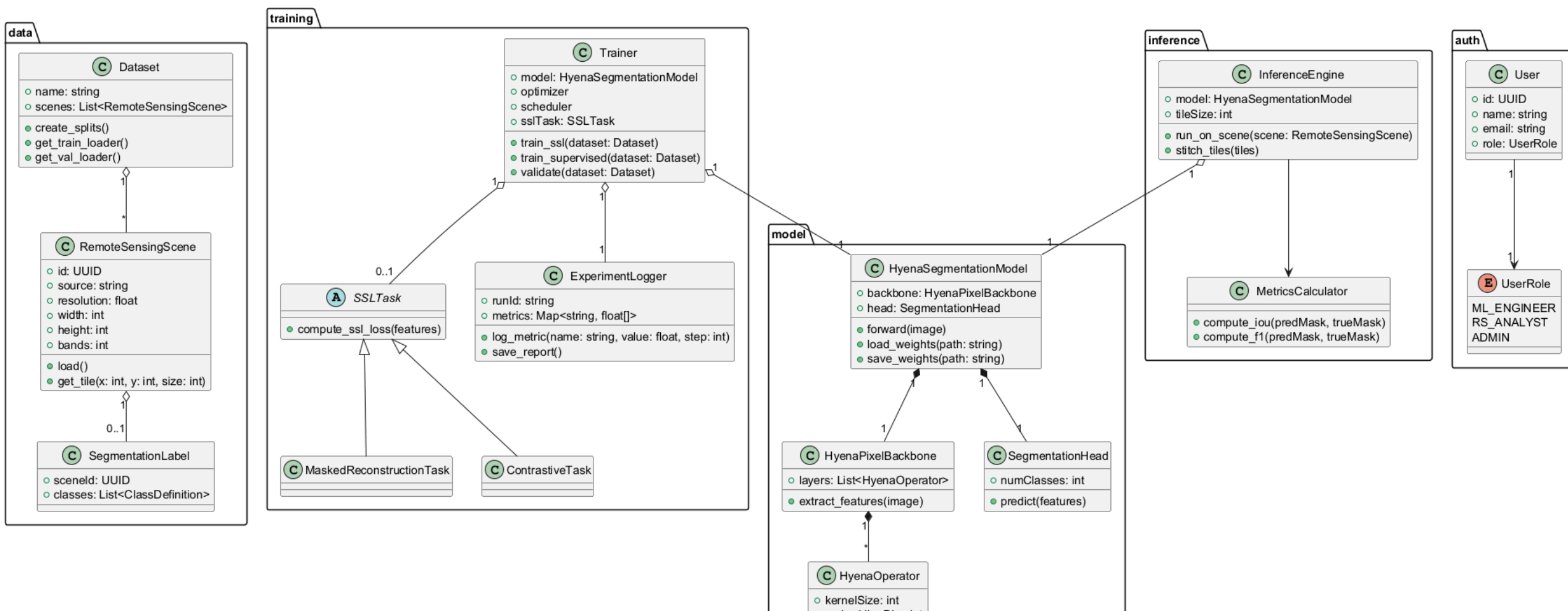


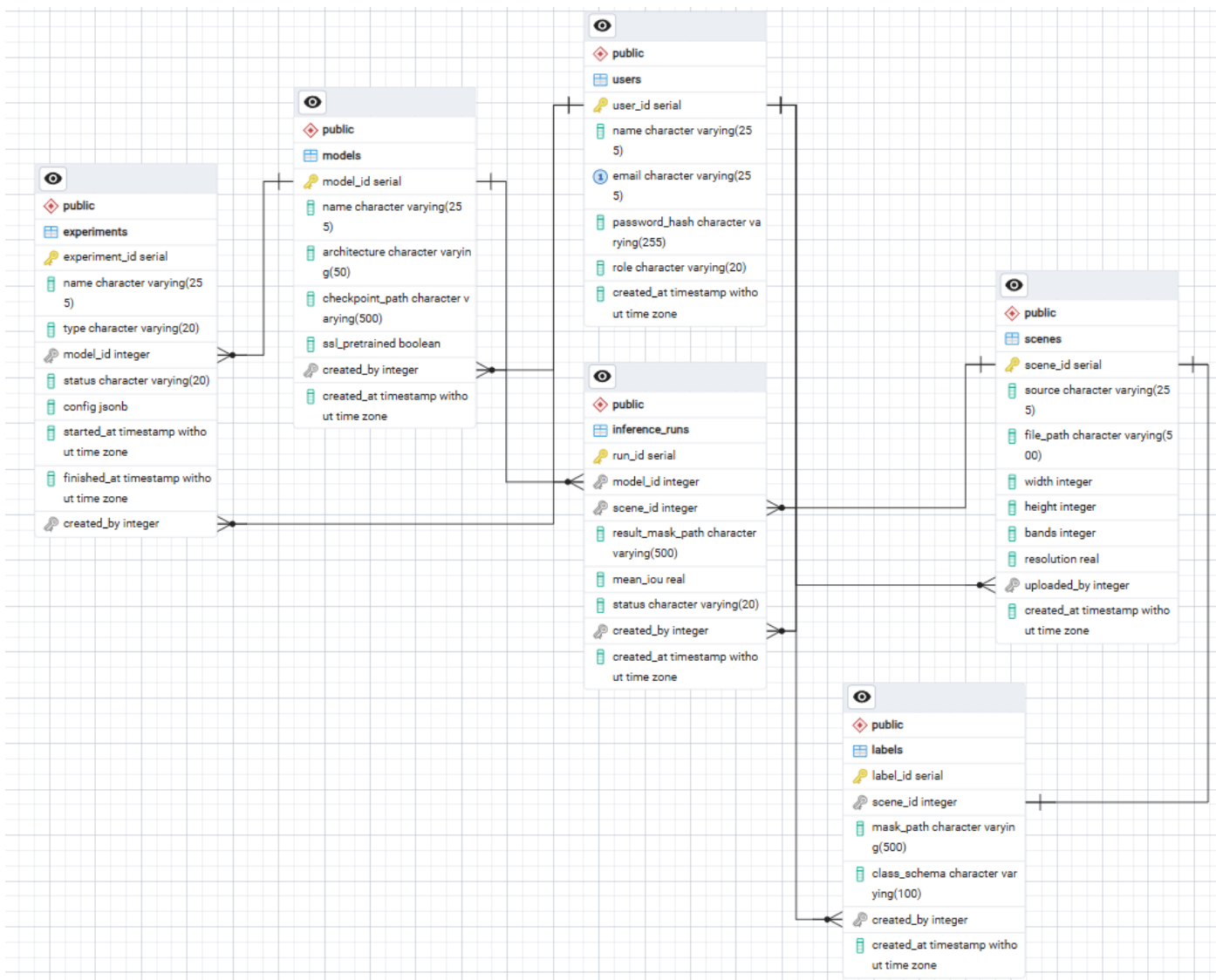


Диаграмма классов



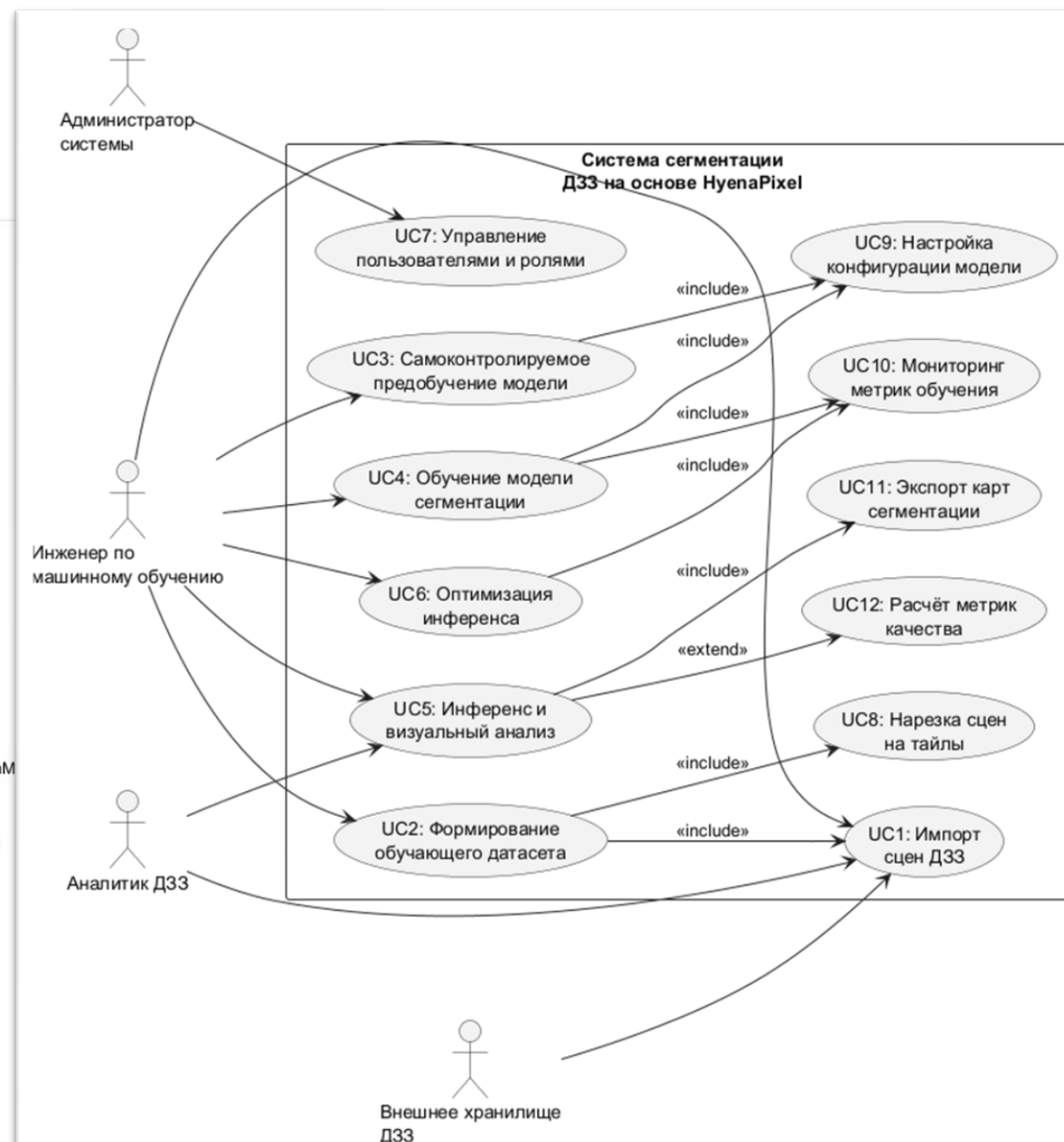
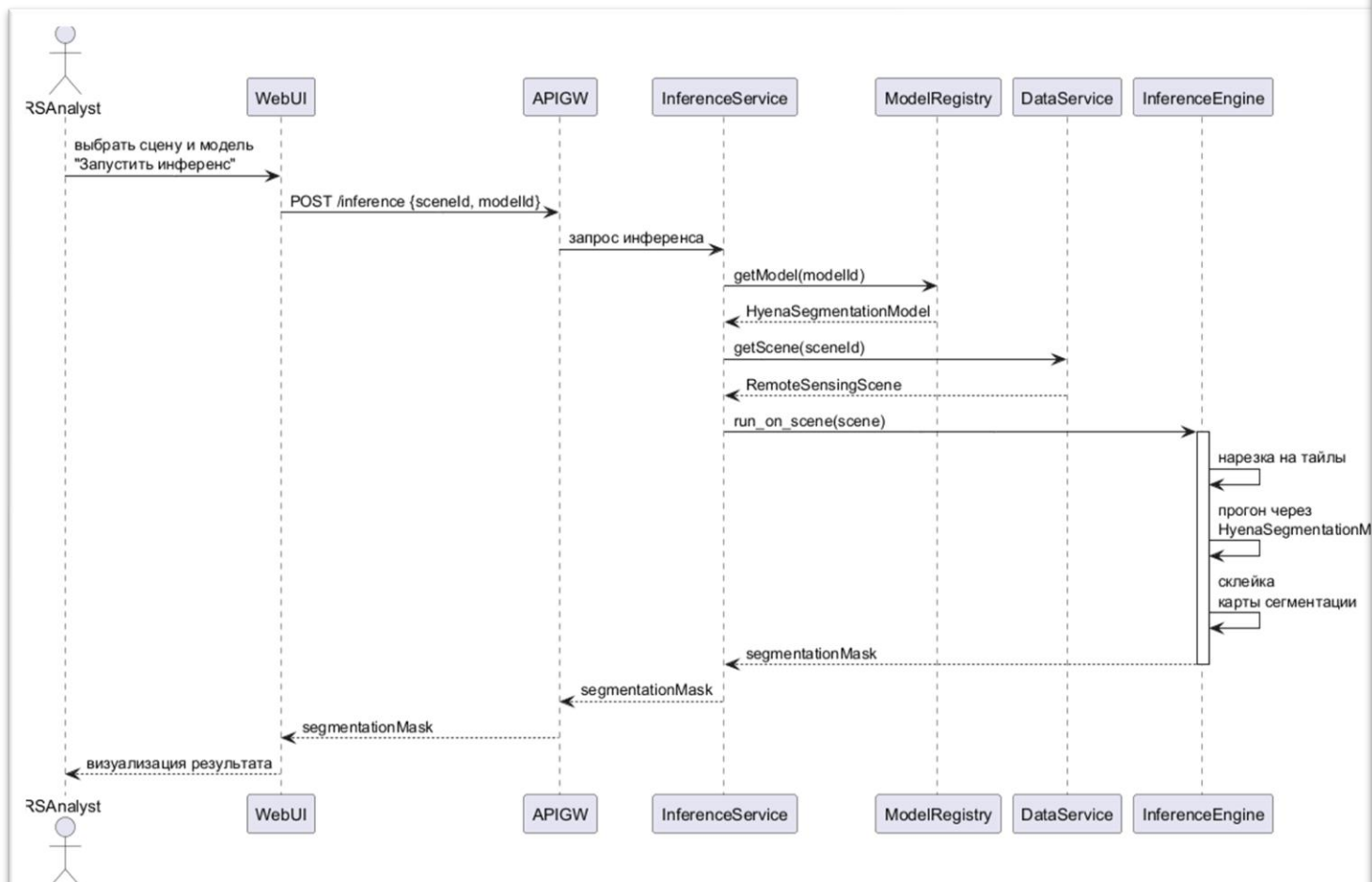


Структура базы данных





Сценарии использования





Результаты

Технологический стек:

- Фреймворк: MMSegmentation (OpenMMLab) + PyTorch
- Модель: HyenaPixel (MetaFormer + Hyena operator, ImageNet pretrained)
- Данные: Sentinel-2, GeoTIFF, тайлы 256×256 / 512×512
- Метрики: aAcc, mAcc, mIoU, mDice, mFscore, mPrecision, mRecall

Реализованные сценарии:

- Загрузка и предобработка сцен ДЗЗ
- Формирование датасета с разбиением train/val/test
- Обучение HyenaPixel через MMSegmentation
- Инференс на новых сценах с тайловой нарезкой
- Сбор и хранение метрик по эпохам

Метрика	HyenaPixel	Mamba	UNet+
mIoU	наилучший	средний	базовый
mDice	высокий	высокий	базовый
aAcc	высокая	средняя	средняя
mFscore	высокий	высокий	базовый



Перспективы развития

- Поддержка дополнительных источников данных (Sentinel, Landsat)
- Расширение набора классов сегментации
- Интеграция метрик точности в режиме реального времени
- Разработка веб-интерфейса для аналитиков
- Возможность пакетного инференса по расписанию



Заключение

- В ходе работы были решены следующие задачи:
 - Проведён обзор аналогов и подходов к сегментации ДЗЗ
 - Проанализирована архитектура NuenaPixel
 - Сформулированы требования к информационной системе
 - Разработаны UML-модели системы
 - Спроектирована структура базы данных
 - Реализованы основные модули системы
 - Составлена техническая документация
- В результате выполнения всех поставленных задач цель работы была достигнута.



МИИГАиК
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ

Спасибо за внимание!